

SAE1.05

Traiter des données

Projet n°10 : déterminer les régions
les plus vertueuses

COMPTE RENDU

Le projet :

L'objectif de ce projet est de déterminer les régions consommant le moins d'électricité ou produisant le plus d'électricité d'origine renouvelable.

Nos objectifs :

Pour bien répondre au sujet et en tirer une conclusion, nous avons défini les objectifs suivants :

1. Mesurer la “vertuosité” à l'échelle régional :

° On se doit de déterminer la part de production “verte” (énergie renouvelable) par rapport à la production totale d'une région. Plus cette part est grande plus la région est vertueuse du côté de l'offre.

° Nous devons aussi déterminer la consommation totale des régions pour pouvoir ensuite la comparer avec la production totale. C'est une question de sobriété et c'est pour nous un point à prendre en compte dans le mot “vertuosité”

2. Analyser les évolutions temporelles :

° On se base sur deux échelles de temporalité : les années et les mois.

° Les années vont nous permettre d'étudier l'évolution de la production totale des régions ainsi que la production totale “verte” et du pourcentage de “vertuosité”. On pourra donc déterminer quelles régions sont en transitions écologiques et misent de plus en plus sur le renouvelable.

° Les mois vont nous permettre d'étudier une donnée qui varient plus mensuellement dans une année donnée : la consommation. Nous allons donc étudier la consommation mensuelle de chaque région sur une année donnée. Pour toujours avoir un facteur de comparaison nous allons comparer cette donnée avec la production totale mensuel comme dis précédemment.

3. Les résultat (nécessite de comparer toute les régions) :

° Graphiques : Nous voulons obtenir des graphiques car ils permettent de bien comprendre les résultats obtenus et sont un bon support pour tirer des conclusions sur les évolutions des données.

° Classement : Effectuer des classements pour répondre directement à la problématique.

° Interface graphique : Avoir une interface graphique pour naviguer entre les graphiques obtenus

Hypothèse de travail : Nous considérons “production verte” comme toute production hors nucléaire et hors thermique fossile. Cette définition englobe l’hydraulique, l’éolien, le solaire, le thermique renouvelable et déchets, la biomasse, etc...

Vocabulaire : Quand nous employons les termes consommation, production ou encore énergie, nous ne parlons QUE de l’électricité.

Choix des fichiers csv avec RTE :

Il a suffi de 3 fichiers csv de RTE pour couvrir nos besoins pour nos objectifs (production/consommation et année/mensuel) :

1. Energie_produite_mensuelle_par_moyen_par_region.csv (EMMR) :

```
1 Date;Région;Filière;Valeur (TWh)
2 2014-01;"Île-de-France";"Autre";-1,7011392294819E-19
3 2014-02;"Île-de-France";"Autre";-1,7047821487814E-19
4 2014-03;"Île-de-France";"Autre";-5,7370774797505E-20
5 2014-04;"Île-de-France";"Autre";-1,157962614684E-19
6 2014-05;"Île-de-France";"Autre";-7,3543948708732E-19
7 2014-06;"Île-de-France";"Autre";-5,3045241810157E-20
8 2014-07;"Île-de-France";"Autre";-8,8960089295043E-20
9 2014-08;"Île-de-France";"Autre";2,5274921044982E-20
```

Détail mensuel, par région et par moyen de production (nucléaire, éolien, solaire, hydraulique, thermique fossile, etc.) + une ligne “Énergie produite” (total).

C’est le fichier parfait pour lier les deux granularités (mensuelle/annuelle) et pour obtenir les données que l’on souhaite sur la production (verte ou totale).

2. Production_annuelle_par_region.csv (PAR) :

```
1 Date;Region;Filère;Valeur (TWh)
2 2014;"Île-de-France";"Production";3,319117962835
3 2015;"Île-de-France";"Production";3,598052932027
4 2016;"Île-de-France";"Production";3,723119028343
5 2017;"Île-de-France";"Production";3,940137623889
6 2018;"Île-de-France";"Production";3,28451173154
7 2019;"Île-de-France";"Production";3,14395467545
8 2020;"Île-de-France";"Production";3,308761861958
9 2021;"Île-de-France";"Production";3,705134814982
10 2022;"Île-de-France";"Production";3,97439382769
11 2023;"Île-de-France";"Production";3,561325686012
12 2024;"Île-de-France";"Production";3,181921919347
13 2025;"Île-de-France";"Production";2,609802941094
14 2014;"Centre-Val de Loire";"Production";80,51767840383
15 2015;"Centre-Val de Loire";"Production";82,257642156666
16 2016;"Centre-Val de Loire";"Production";78,660575714679
17 2017;"Centre-Val de Loire";"Production";77,975763100668
```

On a le total annuel de production par région (toutes filières confondues).

Cela nous permettra d'avoir les consommations totales annuelles de chaque région.

3. Consommation_brute_mensuelle.csv (CBM) :

```
1 Date;Région;Filière;Valeur (TWh)
2 2014-01;"Île-de-France";"Consommation brute";7,729821443514
3 2014-02;"Île-de-France";"Consommation brute";6,852540717934
4 2014-03;"Île-de-France";"Consommation brute";6,581024138855
5 2014-04;"Île-de-France";"Consommation brute";5,452647871427
6 2014-05;"Île-de-France";"Consommation brute";5,329635734029
7 2014-06;"Île-de-France";"Consommation brute";4,868863482667
8 2014-07;"Île-de-France";"Consommation brute";4,940822419375
9 2014-08;"Île-de-France";"Consommation brute";4,399373340021
10 2014-09;"Île-de-France";"Consommation brute";4,927456356978
11 2014-10;"Île-de-France";"Consommation brute";5,605546976612
12 2014-11;"Île-de-France";"Consommation brute";6,345869904918
13 2014-12;"Île-de-France";"Consommation brute";7,969688055505
14 2015-01;"Île-de-France";"Consommation brute";8,50106917118
15 2015-02;"Île-de-France";"Consommation brute";7,710683798605
16 2015-03;"Île-de-France";"Consommation brute";7,349275073519
```

On a la consommation brute mensuelle d'électricité par région. Cela va permettre tous les calculs de total de consommation et des différences entre production et consommation.

Conclusion de pourquoi ces fichiers ? :

Ces fichiers permettent de croiser nos 4 grands axes : Les années, les mois, la consommation et la production. Tout cela en détaillant bien les moyens de productions permettant de différencier production verte et totale. Enfin, la présence de colonnes "Énergie produite" va accélérer les calculs des totaux.

Temporalité des données :

EMMR et CBM : Mensuelle de janvier 2014 à novembre 2025.

PAR : Annuelle de 2014 à 2025

Le code :

Nous allons détailler les grandes parties de notre code Python.

1. Préliminaires (import, lecture, nettoyage) :

La première chose à faire est donc d'importer les bibliothèques que nous aurons besoin au fils du code. Ici, dans l'immédiat, on importe csv pour lire les fichiers csv et matplotlib pour nos futurs graphiques.

On charge ensuite les csv dans des listes que l'on a appelées EMMR, CBM et PAR

Voici la boucle utilisée :

```
# ON IMPORTE LES FICHIER CSV DANS DES LISTES
EMMR=[]
with open('Energie_produite_mensuelle_par_moyen_par_region.csv',newline='') as csvfile:
    reader=csv.reader(csvfile,delimiter=',')
    for row in reader:
        EMMR.append(row)
```

On a ensuite besoin de faire un nettoyage des boucles (on les modifie comme on le souhaite) :

° On enlève les descripteurs (la 1ère ligne des csv) :

```
26 # ON ENLEVE LES DESCRIPTEURS DE CHAQUE LISTE
27 del EMMR[0]
28 del PAR[0]
29 del CBM[0]
```

° On normalise les valeurs numériques pour ensuite les convertir en float (ce sont des str pour le moment). Nous avons ça pour le moment : "4,454898E-5" donc on remplace la virgule par un point (la "vraie" virgule Python) et les années de PAR en int ("2014" -> 2014) :

```
31 # CONVERSION DES VALEURS DANS TOUTES LES LISTES
32 for i in range(len(EMMR)) :
33     EMMR[i][3]=EMMR[i][3].replace(",",".")
34     EMMR[i][3]=float(EMMR[i][3])
35 for i in range(len(CBM)) :
36     CBM[i][3]=CBM[i][3].replace(",",".")
37     CBM[i][3]=float(CBM[i][3])
38 for i in range(len(PAR)) :
39     PAR[i][3]=PAR[i][3].replace(",",".")
40     PAR[i][3]=float(PAR[i][3])
41     PAR[i][0]=int(PAR[i][0])
```

On obtient des valeurs comme ça -1.3035232615532e-19 (des float) et 2014 pour les années de PAR.

° On convertit les dates de EMMR et CBM. Elles sont initialement des str tels que ("2014-01"). On veut donc les convertir en liste tel que [2014, 01] :

```

43 # ON MODIFIE "2014-01" en [2014, 01] ET CELA POUR TOUTE LES DATES DE EMMR ET CBM
44 for i in range(len(EMMR)) :
45     EMMR[i][0]=EMMR[i][0].split('-')
46     EMMR[i][0][0]=int(EMMR[i][0][0])
47     EMMR[i][0][1]=int(EMMR[i][0][1])
48 for i in range(len(CBM)) :
49     CBM[i][0]=CBM[i][0].split('-')
50     CBM[i][0][0]=int(CBM[i][0][0])
51     CBM[i][0][1]=int(CBM[i][0][1])

```

° On corrige les problèmes d'encodage pour les accents des noms des régions et des moyens de productions. Exemple d'un des problèmes :

```
[[2014, 7], 'ÃŽle-de-France', 'Autre', -8.8960089295043e-20]
```

"Ile-de-France" s'est transformée en "ÃŽle-de-France" à la lecture du fichier. N'ayant pas trouvé une solution pour corriger le problème dès la lecture du fichier, nous avons été contraints de remplacer manuellement les caractères modifiés avec des boucles :

```

53 # ON REGLE LES PROBLEMES D'ACCENTS POUR TOUTES LES LISTES
54 for i in range(len(EMMR)) :
55     EMMR[i][1]=EMMR[i][1].replace("ÃŽ", "I")
56     EMMR[i][1]=EMMR[i][1].replace("Ã", "é")
57     EMMR[i][1]=EMMR[i][1].replace("Ã´", "ô")
58     EMMR[i][2]=EMMR[i][2].replace("ÃŽ", "I")
59     EMMR[i][2]=EMMR[i][2].replace("Ã", "é")
60     EMMR[i][2]=EMMR[i][2].replace("Ã´", "ô")
61 for i in range(len(CBM)) :
62     CBM[i][1]=CBM[i][1].replace("ÃŽ", "I")
63     CBM[i][1]=CBM[i][1].replace("Ã", "é")
64     CBM[i][1]=CBM[i][1].replace("Ã´", "ô")
65     CBM[i][2]=CBM[i][2].replace("ÃŽ", "I")
66     CBM[i][2]=CBM[i][2].replace("Ã", "é")
67     CBM[i][2]=CBM[i][2].replace("Ã´", "ô")
68 for i in range(len(PAR)) :
69     PAR[i][1]=PAR[i][1].replace("ÃŽ", "I")
70     PAR[i][1]=PAR[i][1].replace("Ã", "é")
71     PAR[i][1]=PAR[i][1].replace("Ã´", "ô")

```

On crée ensuite des listes utilitaires qui nous serviront dans le code. Parmi elles, on retrouve :

Listeregion : Liste de toutes les régions rencontrées.

Listemoyenprod : Liste de tous les moyens de production rencontrés

```

76 # ON CREER UNE LISTE CONTENANT LES NOMS DES REGIONS FRANCAISES (France métropolitaine) ET UNE LISTE AVEC TOUS LES TYPES DE PRODUCTION D'ELE
77 Listeregion=[]
78 Listemoyenprod=[]
79 for i in range(len(EMMR)) :
80     k=EMMR[i][1]
81     z=EMMR[i][2]
82     if k not in Listeregion :
83         Listeregion.append(k)
84     if z not in Listemoyenprod :
85         Listemoyenprod.append(z)

```

ListeAnnee : Liste des années de 2014 à 2025

```
87 # ON CREER LA LISTE DES ANNEES DE 2014 A 2025 COMPRIS
88 ListeAnnee=[]
89 for i in range(12) :
90     ListeAnnee.append(2014+i)
```

couleur_hexadecimal et couleur_nom : Liste de couleur avec leur nom ou leur code hexadécimal pour les histogrammes.

```
92 # ON CREER UNE LISTE DE COULEUR QUI NOUS SERVIRA POUR LES GRAPHIQUES
93 couleurs = [("Blue",  "#0000FF"), ("Orange",  "#FFA500"), ("Green",  "#008000"), ("Red",  "#FF0000"), ("Purple",  "#800080"), ("Pink",  "#FF69B4"), ("Brown",  "#A52A2A"), ("Grey",  "#808080"), ("Black",  "#000000"), ("White",  "#FFFFFF"), ("Gold",  "#FFD700"), ("Silver",  "#C0C0C0"), ("Yellow",  "#FFFF00"), ("Cyan",  "#00FFFF"), ("Magenta",  "#FF00FF"), ("Teal",  "#008080"), ("Lavender",  "#DDA0DD"), ("Crimson",  "#DC143C"), ("Navy",  "#000080"), ("Olive",  "#808000"), ("Maroon",  "#8B0000"), ("Sienna",  "#A52A2A"), ("Slate",  "#6A5ACD"), ("Steel",  "#4682B4"), ("Fire",  "#FF4500"), ("Turquoise",  "#40E0D0"), ("Coral",  "#FF6347"), ("Violet",  "#8A2BE2"), ("Indigo",  "#4B0082"), ("Cyan",  "#00CED1"), ("Mint",  "#90EE90"), ("Gold",  "#FFD700"), ("Silver",  "#C0C0C0"), ("Black",  "#000000"), ("White",  "#FFFFFF"), ("Grey",  "#808080"), ("Blue",  "#0000FF"), ("Orange",  "#FFA500"), ("Green",  "#008000"), ("Red",  "#FF0000"), ("Purple",  "#800080"), ("Pink",  "#FF69B4"), ("Brown",  "#A52A2A"), ("Grey",  "#808080"), ("Black",  "#000000"), ("White",  "#FFFFFF"), ("Gold",  "#FFD700"), ("Silver",  "#C0C0C0"), ("Yellow",  "#FFFF00"), ("Cyan",  "#00FFFF"), ("Magenta",  "#FF00FF"), ("Teal",  "#008080"), ("Lavender",  "#DDA0DD"), ("Crimson",  "#DC143C"), ("Navy",  "#000080"), ("Olive",  "#808000"), ("Maroon",  "#8B0000"), ("Sienna",  "#A52A2A"), ("Slate",  "#6A5ACD"), ("Steel",  "#4682B4"), ("Fire",  "#FF4500"), ("Turquoise",  "#40E0D0"), ("Coral",  "#FF6347"), ("Violet",  "#8A2BE2"), ("Indigo",  "#4B0082"), ("Cyan",  "#00CED1"), ("Mint",  "#90EE90"), ("Gold",  "#FFD700"), ("Silver",  "#C0C0C0"), ("Black",  "#000000"), ("White",  "#FFFFFF"), ("Grey",  "#808080"), ("Blue",  "#0000FF"), ("Orange",  "#FFA500"), ("Green",  "#008000"), ("Red",  "#FF0000"), ("Purple",  "#800080"), ("Pink",  "#FF69B4"), ("Brown",  "#A52A2A"), ("Grey",  "#808080"), ("Black",  "#000000"), ("White",  "#FFFFFF"), ("Gold",  "#FFD700"), ("Silver",  "#C0C0C0"), ("Yellow",  "#FFFF00"), ("Cyan",  "#00FFFF"), ("Magenta",  "#FF00FF"), ("Teal",  "#008080"), ("Lavender",  "#DDA0DD"), ("Crimson",  "#DC143C"), ("Navy",  "#000080"), ("Olive",  "#808000"), ("Maroon",  "#8B0000"), ("Sienna",  "#A52A2A"), ("Slate",  "#6A5ACD"), ("Steel",  "#4682B4"), ("Fire",  "#FF4500"), ("Turquoise",  "#40E0D0"), ("Coral",  "#FF6347"), ("Violet",  "#8A2BE2"), ("Indigo",  "#4B0082"), ("Cyan",  "#00CED1"), ("Mint", 
```

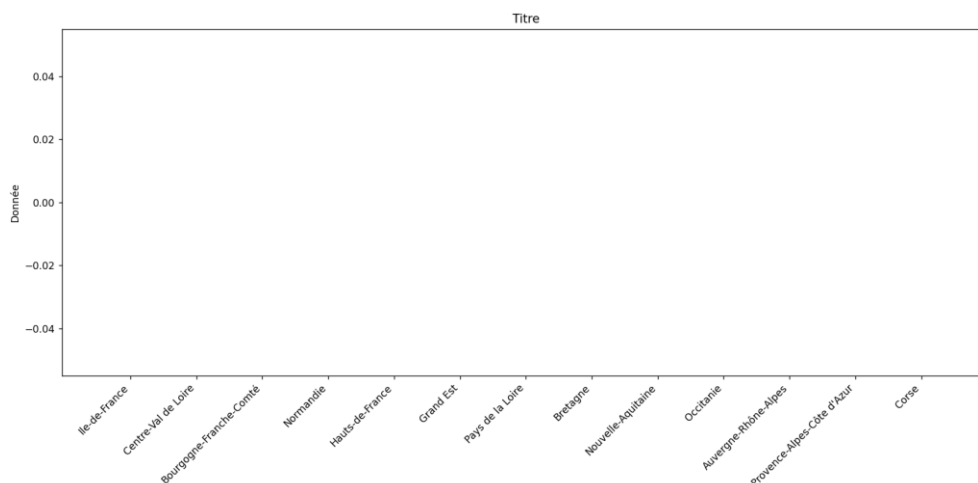
Résultat des listes obtenues :

```
[ 'Ile-de-France', 'Centre-Val de Loire', 'Bourgogne-Franche-Comté', 'Normandie', 'Hauts-de-France', 'Grand Est', 'Pays de la Loire', 'Bretagne', 'Nouvelle-Aquitaine', 'Occitanie', 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Provence-Alpes-Côte d'Azur', 'Corse' ]
[ 'Autre', 'Solaire', 'Hydraulique', 'Eolien', 'Thermique fossile', 'Thermique renouvelable et déchets', 'Energie produite', 'Nucléaire' ]
[ 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 ]
[ '#0000FF', '#FFA500', '#008000', '#FF0000', '#800080', '#A52A2A', '#FFC0CB', '#808080', '#808000', '#00FFFF', '#FF00FF', '#FFFF00', '#000000' ]
[ 'Blue', 'Orange', 'Green', 'Red', 'Purple', 'Brown', 'Pink', 'Gray', 'Olive', 'Cyan', 'Magenta', 'Yellow', 'Black' ]
```

2. Fonctions analytique et de tracé :

On a ensuite réalisé trois types de fonctions pour obtenir les histogrammes que l'on voulait :

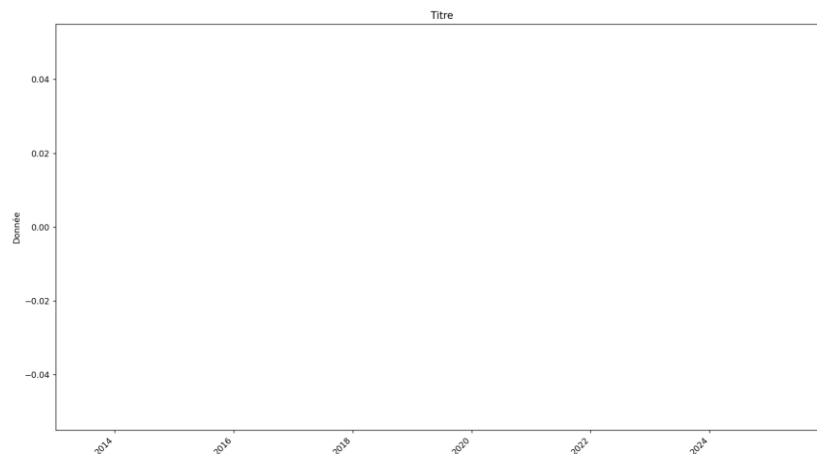
° Celle par année et pour toutes les régions : On trace un histogramme pour une année précise mais pour toutes les régions (le paramètre de ces fonctions est donc l'année) :



Cela nous permettra de comparer directement des données entre les régions sur une année précise. On a réalisé 4 fonctions de ce type : `prodvert(année)`, `prodtotale(année)`, `pctvert(année)` et `constotale(année)`

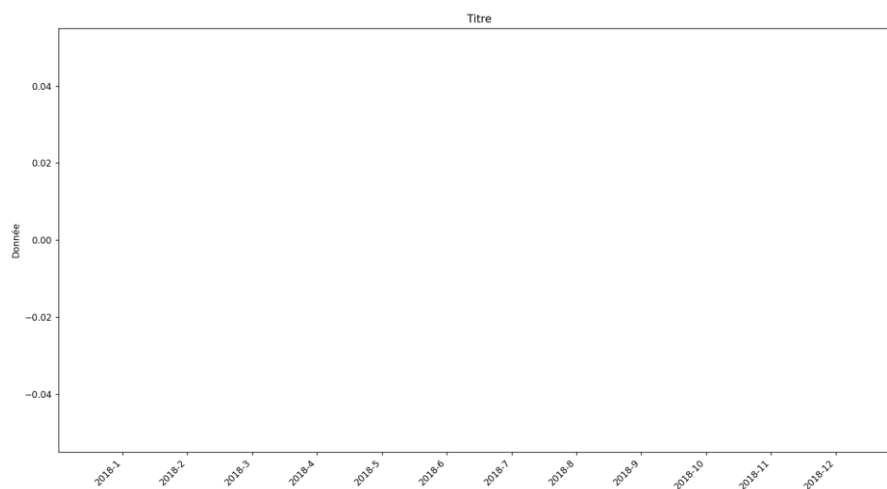
° On a les fonctions par régions et pour toutes les années. Autrement dit, c'est l'inverse. On observe une donnée pour une seul région mais sur plusieurs années (ici de 2014 à

2025). Donc le paramètre de la fonction est la région.



Cela nous permettra de voir l'évolution d'une donnée sur ces années pour une région précise. Nous avons créé 3 fonctions de ce type : `prodtotaleannee(région)`, `prodvertannee(région)` et `pctvertannee(région)`.

° Enfin, le dernier type est les fonctions par régions et par année mais avec une analyse mensuelle. C'est à dire qu'on choisit une région et une année et la fonction nous sort l'évolution de la donnée pour chaque mois de l'année choisit. Ex : 2018 :



On voit bien que chaque barre de l'historique est un mois de l'année 2018. Il restera à choisir la région et la donnée à analyser. Nous avons fait également 3 fonctions de ce type : `prodtotalemois(année,région)`, `constotalemois(année,région)` et `soustracprodcons(année,région)`.

Comment les fonctions fonctionnent-elles ?

Pour détailler comment fonctionnent nos fonctions, nous allons nous appuyer sur une seule fonction car la démarche reste la même pour toute. Nous allons donc prendre l'exemple de `constotale(annee)` :

L'objectif de cette fonction est de calculer la consommation totale de toutes les régions sur l'année renseignée dans le paramètre puis d'en faire un histogramme.

1ère étape :

On appelle la fonction

```
175 # FONCTION POUR CALCULER LA CONSOMMATION TOTALE DES RÉGIONS SUR UNE ANNÉE DONNÉE PUIS EN FAIRE UN HISTOGRAMME EN BARRES
176 def constotale (année) :
```

2ème étape :

On initialise les listes ou dictionnaire pour stocker les données qui nous seront utiles :

```
177     compteur={}
178     for i in range(len(Listeregion)) :
179         compteur[Listeregion[i]]=0
```

Ici, on a créé un dictionnaire qui contiendra les noms des régions comme clés et 0 comme valeurs.

3ème étape :

On remplit nos listes/dictionnaires avec les valeurs qui nous intéressent. Pour cela, on lit chaque ligne de EMMR ou CBM ou PAR et on filtre avec un if : si la condition est respectée, on incrémente.

Ici, c'est CBM qui nous intéresse et notre seule condition est que l'année de notre paramètre doit correspondre à l'année dans CBM. Si la condition est respectée, on incrémente la valeur à la bonne clé du dictionnaire (la région lue dans CBM).

```
180     for i in range(len(CBM)) :
181         ANNEE=CBM[i][0][0]
182         region=CBM[i][1]
183         valeur=CBM[i][3]
184         if année==ANNEE :
185             compteur[region]+=valeur
```

4ème étape (si utilisation de dictionnaire) :

Une fois notre dictionnaire rempli, on doit le transformer en deux listes distinctes : une pour les clés et une pour les valeurs. Ici, dans cet exemple le dictionnaire sera coupé en une liste pour les régions et une liste pour les valeurs de consommations.

```

186     regions = list(compteur.keys())
187     cons = list(compteur.values())

```

5ème étape :

On utilise matplotlib pour générer un histogramme. On utilise donc plt.bar pour définir les axes (qui seront donc nos 2 listes tirées du dictionnaire) ainsi que la couleur des bâtons de l'histogramme (avec la liste couleur_noms créée auparavant dans le programme). On utilise ensuite plt.title pour le titre, plt.x/ylabel pour les titres des axes, plt.x/yim pour les échelles, plt.x/yticks pour tourner les légendes en cas d'espaces manquant et plt.tight_layout() pour corriger automatiquement tous les potentiels problèmes de marge et supprimé l'espace perdu autour de la figure. Enfin, on affiche le graphique avec plt.show(). Voici ce que cela donne pour cette fonction :

```

188     plt.bar(regions, cons, color=couleurs_noms)
189     plt.ylabel("Consommation électrique totale (TWh)")
190     plt.title(f"Consommation électrique totale par région en ({année})")
191     plt.xticks(rotation=45, ha='right')
192     plt.tight_layout()
193     return plt.show()

```

3. Export des graphiques

Nous avons voulu générer tous les graphiques possibles avec nos fonctions tout en regroupant les fonctions en une figure selon leur type. L'important est de conserver les figures donc nous avons utilisé fig.savefig() pour enregistrer chaque figure dans le dossier que l'on souhaite. Donc on crée 3 figures :

° La 1ère regroupe les 4 fonctions du type par année et pour toutes les régions (leur paramètre est l'année). On fait donc une boucle qui parcourt chaque année de 2014 à 2015. On va créer ensuite une figure de 2/2 qui pourra accueillir 4 graphiques et on appelle chaque fonction à l'endroit que l'on souhaite :

```

372     for annee in ListeAnnee :
373
374         # ON PREPARE UNE FIGURE DE 2/2
375         fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(16, 10))
376         plt.sca(axes[0, 0]) # CASE 0,0 (EN HAUT A GAUCHE)
377         prodvert(annee)
378         plt.sca(axes[0, 1]) # CASE 0,1 (EN HAUT A DROITE)
379         prodtotale(annee)
380         plt.sca(axes[1, 0]) # CASE 1,0 (EN BAS A GAUCHE)
381         pctvert(annee)
382         plt.sca(axes[1, 1]) # CASE 1,1 (EN BAS A DROITE)
383         constotale(annee)

```

Il reste juste à enregistrer les figures dans le dossier que l'on souhaite et de fermer la figure pour passer à la suivante. On n'affiche même pas la figure pour qu'elle ne s'affiche pas graphiquement. Cela permet de ne pas à avoir à fermer chaque figure manuellement avec la souris pour passer à la suivante :

```

385     # PUIS ON ENREGISTRE CHAQUE FIGURE DANS LE DOSSIER SYNTHESE
386     nom_fichier = (f"Synthese/bilan_regions_{annee}.png")
387     fig.savefig(nom_fichier, dpi=300)
388     fig.tight_layout()
389     plt.close(fig)

```

° On fait de même pour les fonctions de type par régions et pour toutes les années. Il y en a 3 donc on crée une figure de 3/1. On fait donc tourner une boucle qui parcourt chaque région de Listeregion pour générer tous les graphiques possibles car le paramètre de ces fonctions est la région :

```

393     fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(16, 10))
394     plt.sca(axes[0]) # CASE 0 (EN HAUT)
395     prodtotaleannee(region)
396     plt.sca(axes[1]) # CASE 1 (AU MILIEU)
397     prodvertannee(region)
398     plt.sca(axes[2]) # CASE 2 (EN BAS)
399     pctvertannee(region)
400
401     abbr = abbreviation_region.get(region, region)
402     nom_fichier = f"Annee/bilan_annuel_{abbr}.png"
403     fig.savefig(nom_fichier, dpi=300)
404     fig.tight_layout()
405     plt.close(fig)

```

On a également utilisé un dictionnaire abrégé pour abréger le nom des régions dans nos fichiers :

```

abreviation_region={"Auvergne-Rhône-Alpes": "ARA", "Bourgogne-Franche-Comté": "BFC", "Bretagne": "BRE", "Centre-Val de Lo

```

° Pour les 3 fonctions du type par régions et par année. On fait également une figure de 3/1 mais on fait tourner une boucle qui parcourt les années elle-même dans une boucle qui parcourt les régions car ces fonctions possèdent les deux en paramètre :

```

407     for region in Listeregion :
408         for annee in ListeAnnee :
409
410             fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(16, 10))
411             plt.sca(axes[0]) # CASE 0 (EN HAUT)
412             prodtotalemois(annee, region)
413             plt.sca(axes[1]) # CASE 1 (AU MILIEU)
414             constotalemens(annee, region)
415             plt.sca(axes[2]) # CASE 2 (EN BAS)
416             soustracProdCons(annee, region)
417
418             abbr = abbreviation_region.get(region, region)
419             nom_fichier = f"Mois/bilan_{annee}_{abbr}.png"
420             fig.savefig(nom_fichier, dpi=300)
421             fig.tight_layout()
422             plt.close(fig)

```

Nous avons maintenant tous les graphiques possibles à partir de nos fonctions dans nos dossiers.

4. Les classements

Pour finir, en dehors des fonctions, on réalise le classement des régions qui consomme le moins, le classement des régions qui possède le meilleur pourcentage de production vert et le classement des régions qui ont la plus forte différence entre production et consommation. L'objectif est de pouvoir répondre directement à la problématique posée en faisant à la fin le classement général (tout cela pour l'année 2024 car les données de 2025 ne sont pas encore complètes). Pour cela, on reprend le même principe que pour nos fonctions. Exemple avec le classement du pourcentage de production vert :

```

396 compteur={}
397 for i in range(len(Listeregion)) :
398     compteur[Listeregion[i]]=0
399 for i in range(len(EMMR)) :
400     ANNEE=EMMR[i][0][0]
401     region=EMMR[i][1]
402     moyenprod=EMMR[i][2]
403     valeur=EMMR[i][3]
404     if moyenprod=="Energie produite" and ANNEE==2024:
405         compteur[region]+= valeur
406 compteur2={}
407 for i in range(len(Listeregion)) :
408     compteur2[Listeregion[i]]=0
409 for i in range(len(EMMR)) :
410     ANNEE=EMMR[i][0][0]
411     region=EMMR[i][1]
412     moyenprod=EMMR[i][2]
413     valeur=EMMR[i][3]
414     if moyenprod!="Nucléaire" and moyenprod!="Thermique fossile" and moyenprod!="Energie produite" and ANNEE==2024:
415         compteur2[region]+= valeur
416 compteur3={}
417 for i in range(len(Listeregion)) :
418     compteur3[Listeregion[i]]=0
419 for i in range(len(Listeregion)) :
420     compteur3[Listeregion[i]]=round((compteur2[Listeregion[i]] / compteur[Listeregion[i]])*100,1)

```

Une fois cela réaliser, on ne cherche pas à générer un diagramme mais un classement. On trie donc notre dictionnaire dans l'ordre que l'on souhaite et on fait un affichage simple :

```

421 sorted_compteur3 = dict(sorted(compteur3.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True))
422 regions = list(sorted_compteur3.keys())
423 pct = list(sorted_compteur3.values())
424 print("CLASSEMENT POURCENTAGE PRODUCTION VERTE 2024".center(50, "="))
425 print(f"{'Rang':<5} {'Région':<30} {'% production verte':>5}")
426 print("-"*50)
427 tri = sorted(zip(pct, regions), reverse=True)
428 rang = 1
429 print()
430 for pct, region in tri:
431     print(f"{'rang':<5} {'region':<30} {'pct:>5}")
432     rang += 1

```

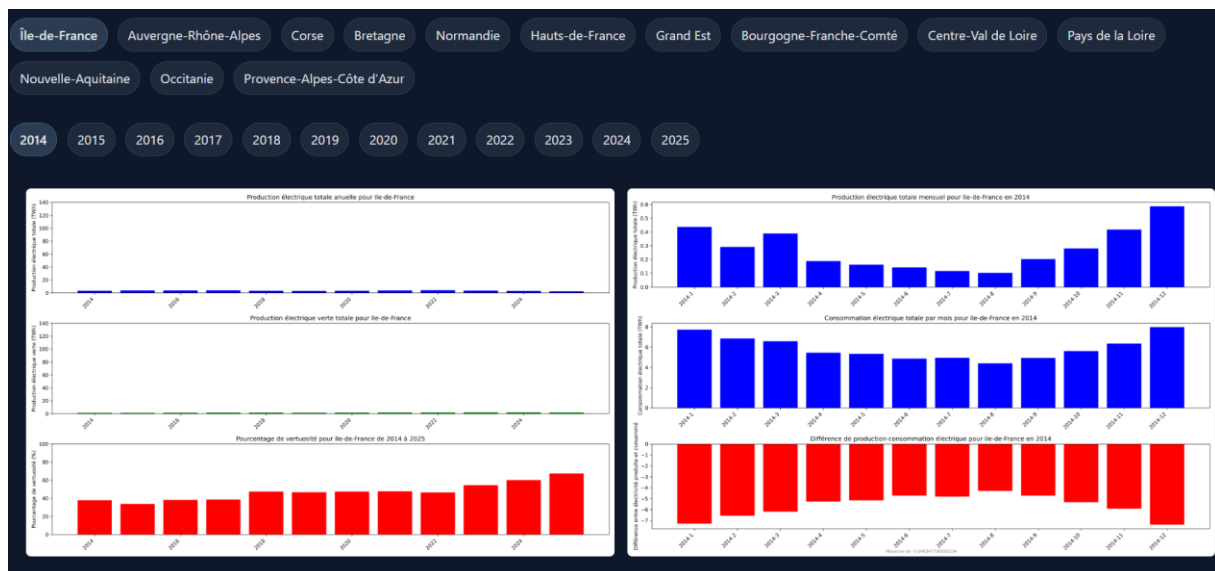
Et on fait ça pour tous les classements puis on réalise un classement final en additionnant chaque rang des 3 classements.

L'interface graphique :

Lien : https://lucasimbert.github.io/projet-SAE105_Traitement_des_donnees/

Nous voulions mettre en place une interface graphique pour permettre de naviguer entre tous les graphiques proposés par notre programme. L'interface devait contenir des boutons pour pouvoir manœuvrer entre les régions et les années.

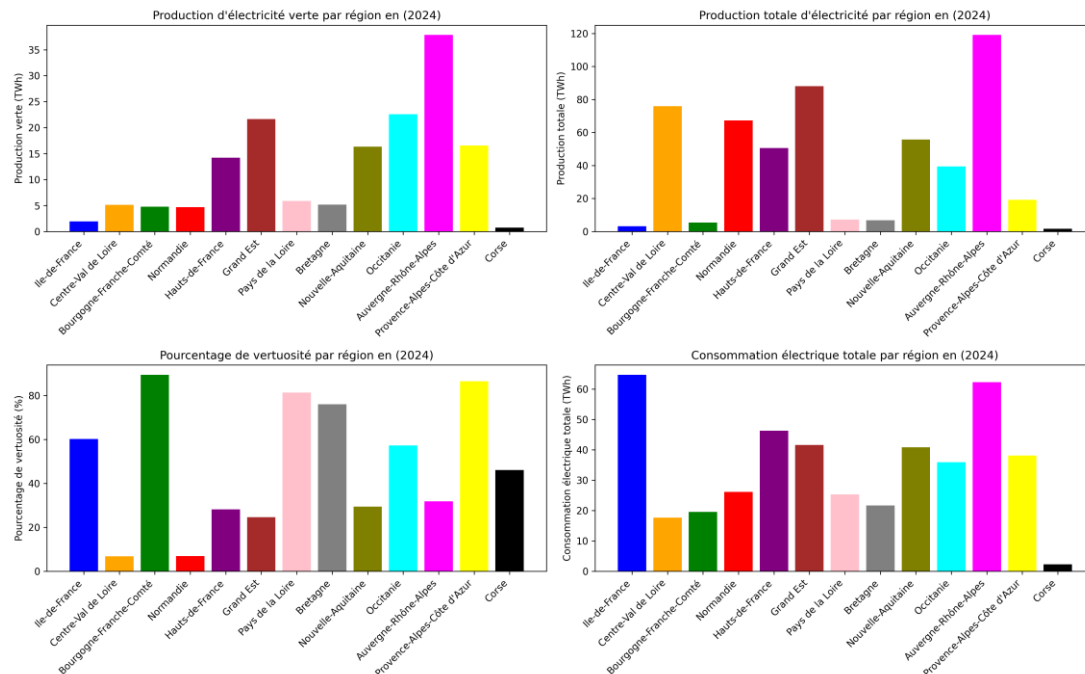
On a donc fait un site internet en html et css directement avec github grâce à github-pages. Github-pages récupère directement le html et le css depuis la branche choisie. Le site affiche les plus de 180 graphiques générés avec python en choisissant des filtres grâce aux boutons (soit l'année ou la région). On a fait ça pour simplifier la compréhension et pour pouvoir naviguer facilement entre tous les graphiques. L'analyse est donc plus simple.



Les résultats :

Ce que l'on peut observer avec la figure qui regroupe toutes les régions :

(Celle de 2024 par exemple)



Le diagramme pourcentage de vertuosité (en bas à gauche) montre un bloc de régions qui se distingue des autres avec une part d'environ 75 % d'électricité verte dans leur production totale, notamment la Bourgogne–Franche–Comté, la Provence–Alpes–Côte d'Azur (PACA), les Pays de la Loire ou encore la Bretagne. Le classement réalisé sur l'année 2024 sur cet indicateur confirme notre propos :

```
===CLASSEMENT POURCENTAGE PRODUCTION VERTE 2024===
```

Rang	Région	% production verte
1	Bourgogne-Franche-Comté	89.4
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	86.4
3	Pays de la Loire	81.3
4	Bretagne	76.0
5	Ile-de-France	60.1
6	Occitanie	57.3
7	Corse	46.1
8	Auvergne-Rhône-Alpes	31.8
9	Nouvelle-Aquitaine	29.4
10	Hauts-de-France	28.2
11	Grand Est	24.6
12	Normandie	6.9
13	Centre-Val de Loire	6.8

On peut donc affirmer que ces régions produisent une électricité majoritairement renouvelable (hydraulique/éolien/solaire/biomasse) dans la définition de “verte” retenue.

De même pour le diagramme de la consommation en 2024 (en bas à droite) : on observe que des régions se distinguent avec une très faible consommation électrique. C'est le cas de la Corse (seulement 2.2TWh), du Centre-Val de Loire, de la Bourgogne-Franche-Comté et de la Bretagne. Voici le classement de 2024 réalisé pour cette donnée :

```

=====CLASSEMENT CONSOMMATION 2024=====
Rang  Région                                Consommation
-----
1      Corse                                2.2553312459369996
2      Centre-Val de Loire                  17.662698157347997
3      Bourgogne-Franche-Comté             19.558908004773002
4      Bretagne                             21.672997631127
5      Pays de la Loire                    25.321669138488
6      Normandie                           26.134218536493
7      Occitanie                           35.911163896299
8      Provence-Alpes-Côte d'Azur          38.128690476677
9      Nouvelle-Aquitaine                  40.791836272859
10     Grand Est                           41.600320331929
11     Hauts-de-France                     46.315887467102996
12     Auvergne-Rhône-Alpes                62.28405972253
13     Ile-de-France                       64.70979632923799
  
```

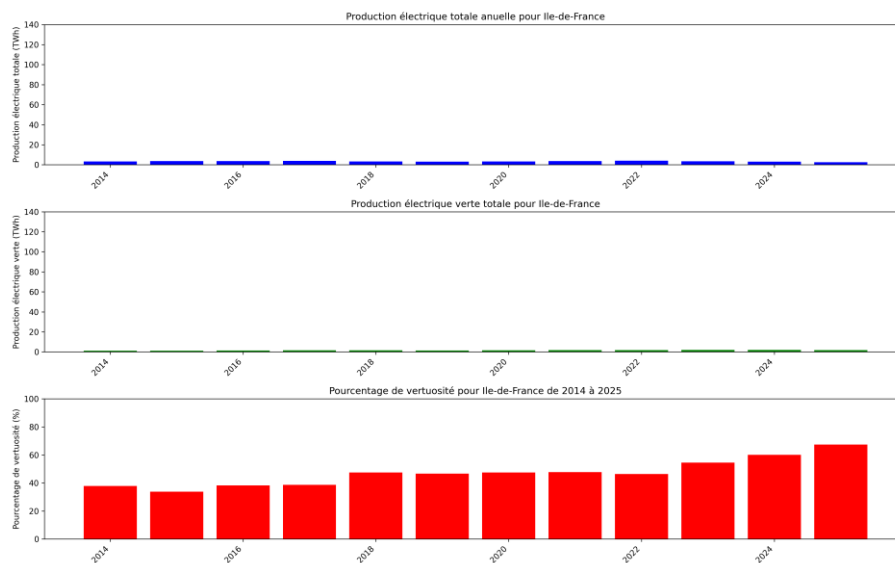
On peut affirmer que les régions citées juste avant ont une demande annuelle faible. C'est un atout côté sobriété : moins on consomme, moins il faut produire localement (ou importer) pour équilibrer le tout. Mais en réalité, cette donnée dépend très fortement de la population de la région :

	A	B	C	D
1	Evolution de la population par région			
2		1er janvier 2008	1er janvier 2025 (p)	
3	Corse	302 966	360162	
4	Centre - Val de Loire	2 531 588	2581479	
5	Bourgogne- Franche-Comté	2 802 519	2793080	
6	Normandie	3 293 092	3341312	
7	Bretagne	3 149 701	3475895	
8	Pays de la Loire	3 510 170	3936719	
9	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4 882 913	5241587	
10	Grand Est	5 521 452	5544051	
11	Hauts-de-France	5 931 091	5973933	
12	Nouvelle Aquitaine	5 671 076	6191209	
13	Occitanie	5 419 946	6201587	
14	Auvergne-Rhône-Alpes	7 459 092	8260096	
15	Île-de-France	11 659 260	12450849	
16	France métropolitaine	62 134 866	66 351 959	
17				
18	(p) : résultats provisoires			
19	Pour les départements d'Outre mer, voir Population totale dans Evolution de la population			
20	Source : Insee, Recensements de population, Estimations de population			

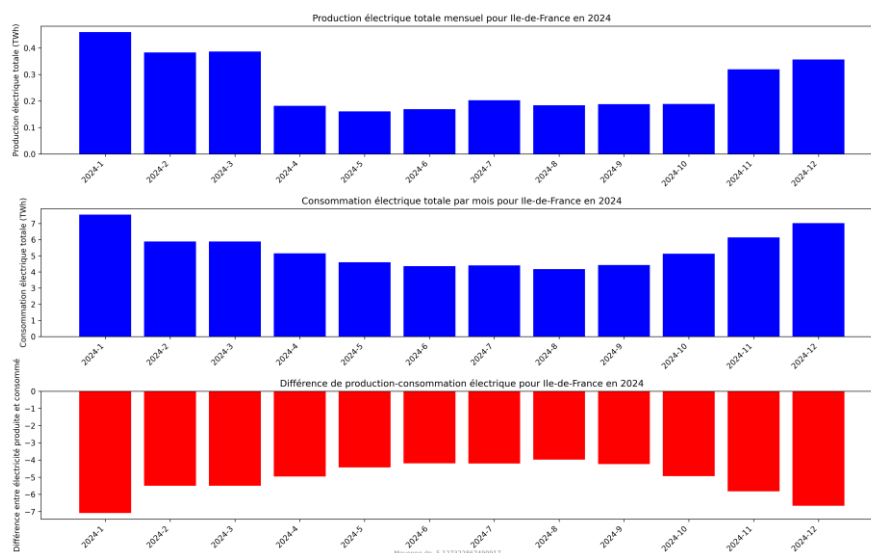
Ce que l'on peut observer avec les deux autres figures :

Nous allons analyser le cas de plusieurs régions :

L'Ile-de-France :



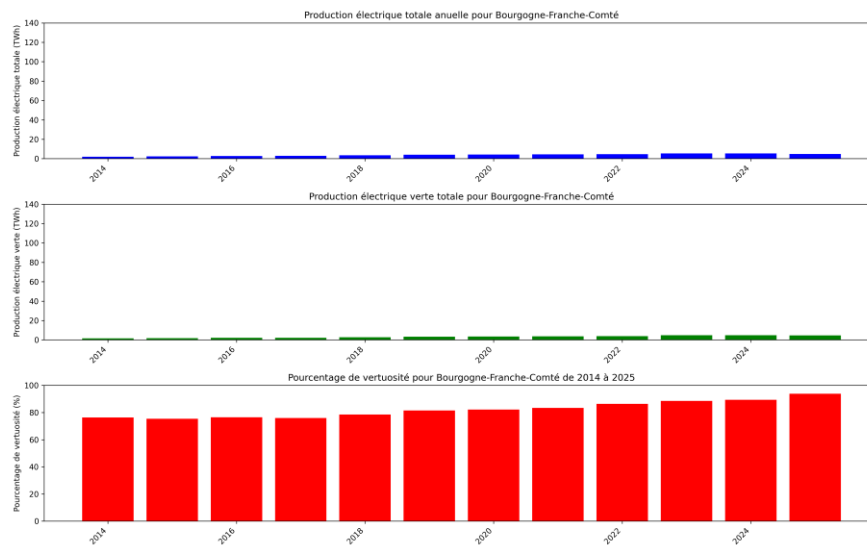
Grace à cette figure, nous pouvons affirmer que l'Ile-de-France n'est pas une région majeure de la production d'électricité en France. En revanche, c'est une région qui serait sur le bon chemin vers une transition vers le renouvelable : son pourcentage de production verte est passé de moins de 40% à plus de 60% entre 2014 et 2025.



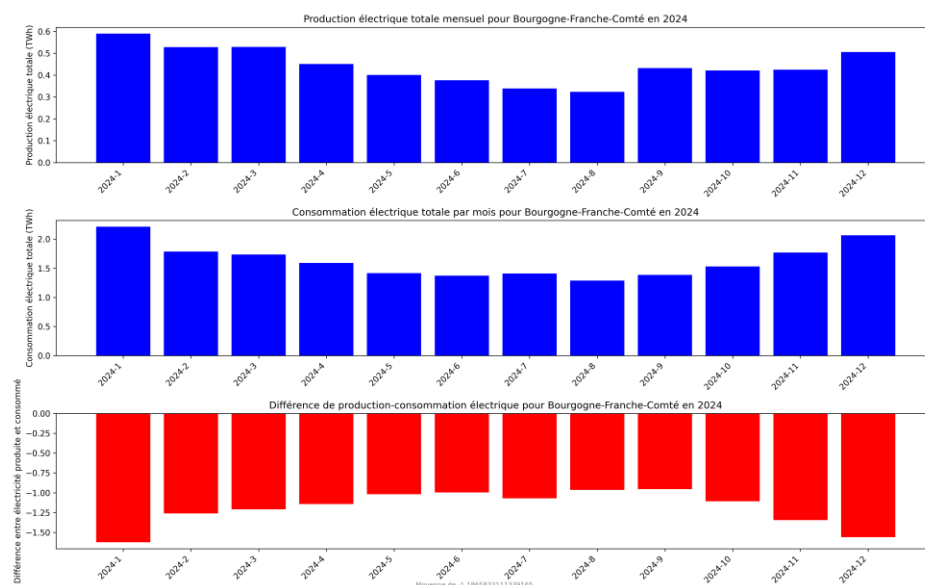
Le problème de l'Ile-de-France, région la plus peuplée de France, est son solde production-consommation : mensuellement, les barres de consommation dominent fortement sur les barres de production (environ 6TWh contre 0.3TWh tous les mois de 2024). L'Ile-de-France ne peut pas être "vertueuse" uniquement grâce à sa part verte :

son déficit et sa forte demande plombent la chose. C'est alors une région qui importe énormément pour subvenir à ses besoins.

La Bourgogne-Franche-Comté :

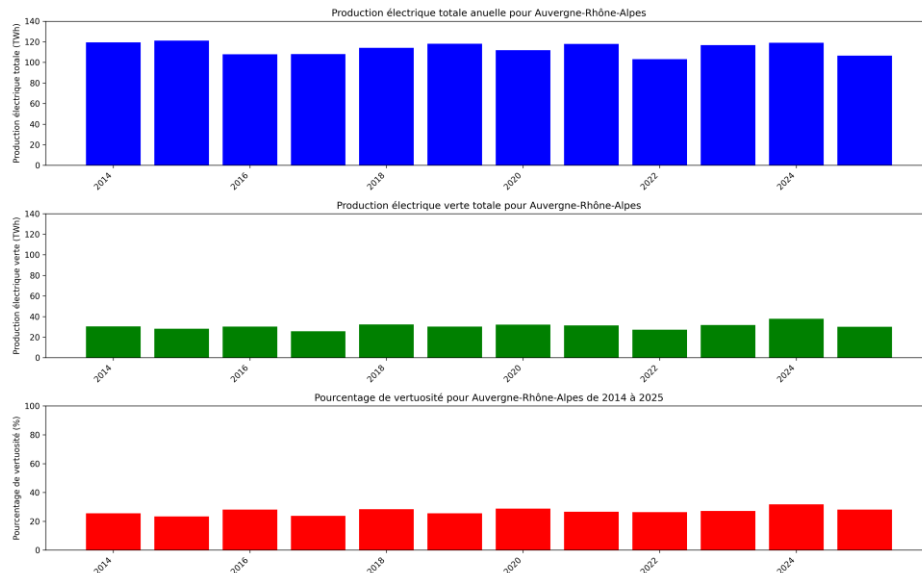


C'est une région qui ne produit pas énormément d'électricité (environ 10TWh en 2024) mais c'est la région qui possède le meilleur pourcentage de vertuosité (proche de 90%). On observe que ces deux indicateurs sont en hausse depuis 2014 : On comprend que la Bourgogne-Franche-Comté est une région mineure du côté de la production mais très verte et en pleine évolution et développement.

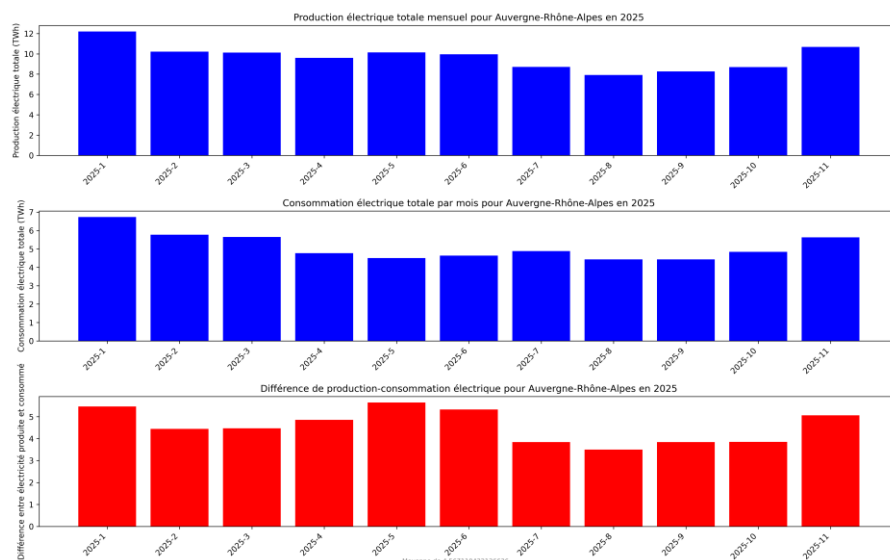


De ce qui est du solde production-consommation : on observe que les barres de production sont peu inférieures à celle de consommation. Il en résulte un très léger déficit qui nécessite donc peut d'importation. On en conclut que la Bourgogne-Franche-Comté va apparaître haut dans le classement final car elle coche les trois cases : produire propre, consomme peu, subvient à ses besoins.

L'Auvergne-Rhône-Alpes :



La chose la plus marquante au premier coup d'œil, c'est la production. L'Auvergne-Rhône-Alpes produit plus de 100TWh d'électricité chaque année depuis 2014 et ce nombre peut monter vers les 120 sur certaines années. En revanche, on observe que son pourcentage de production verte est assez faible (environ 30%). Mais le problème est que ce pourcentage n'évolue pas depuis 2014. L'Auvergne-Rhône-Alpes produit alors en moyenne 30TWh d'électricité verte par an. Elle reste tout de même la région qui produit le plus d'électricité en France.



Du côté du solde production-consommation : les barres de production sont plus fortes que celles de consommation. L'Auvergne-Rhône-Alpes se retrouve alors avec un solde positif d'en moyenne 4.5TWh par mois (voir en bas du diagramme). Donc l'Auvergne-

Rhône-Alpes est une région très productrice qui a la capacité d'exporter son électricité dû au fait de son solde positif. Malgré sa première place dans le classement, son pourcentage de production verte faible (en parti à cause du nucléaire) va la faire chuter au classement final.

Grace au nombre important de courbe générer par le programme, nous pouvons réaliser ce type d'analyse pour chaque région. L'interface graphique permet de se rendre compte et de diagnostiquer rapidement la situation d'une région.

En revanche, pour aider l'analyse et aller encore plus vite, les classements réalisés grâce au programme nous permettent donc de répondre assez vite à la problématique.

Conclusion :

Côté offre : des régions comme la Bourgogne–Franche–Comté, la PACA, les Pays de la Loire ou la Bretagne produisent majoritairement du renouvelable (≥ 75 % de part verte)

Côté demande : Corse, Centre–Val de Loire, Bourgogne–Franche–Comté, Bretagne se distinguent par une consommation basse, ce qui révèle d'une meilleure sobriété (mais en réalité d'une région moins peuplée).

Côté équilibre : le solde montre que certaines régions couvrent plus qu'elles ne consomment, tandis que d'autres dépendent d'imports. C'est l'exemple de l'Ile-de-France avec un déficit marquant ($\approx -61,5$ TWh en 2024)

Au global : les régions en tête sont celles qui cumulent un mix propre, une demande contenue et un solde favorable : elles sont donc objectivement plus vertueuses au regard de la définition de notre sujet.

Résultat grâce aux classements :

(Les classements sont réalisés sur 2024)

===CLASSEMENT POURCENTAGE PRODUCTION VERTE 2024===		
Rang	Région	% production verte
1	Bourgogne-Franche-Comté	89.4
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	86.4
3	Pays de la Loire	81.3
4	Bretagne	76.0
5	Ile-de-France	60.1
6	Occitanie	57.3
7	Corse	46.1
8	Auvergne-Rhône-Alpes	31.8
9	Nouvelle-Aquitaine	29.4
10	Hauts-de-France	28.2
11	Grand Est	24.6
12	Normandie	6.9
13	Centre-Val de Loire	6.8

=====CLASSEMENT PRODUCTION-CONSOMMATION 2024=====		
Rang	Région	Production-Consommation (TWh)
1	Centre-Val de Loire	58.22
2	Auvergne-Rhône-Alpes	56.81
3	Grand Est	46.37
4	Normandie	41.19
5	Nouvelle-Aquitaine	14.85
6	Hauts-de-France	4.19
7	Occitanie	3.51
8	Corse	-0.62
9	Bourgogne-Franche-Comté	-14.24
10	Bretagne	-14.89
11	Pays de la Loire	-18.09
12	Provence-Alpes-Côte d'Azur	-19.0
13	Ile-de-France	-61.53

=====CLASSEMENT CONSOMMATION 2024=====		
Rang	Région	Consommation (TWh)
1	Corse	2.26
2	Centre-Val de Loire	17.66
3	Bourgogne-Franche-Comté	19.56
4	Bretagne	21.67
5	Pays de la Loire	25.32
6	Normandie	26.13
7	Occitanie	35.91
8	Provence-Alpes-Côte d'Azur	38.13
9	Nouvelle-Aquitaine	40.79
10	Grand Est	41.6
11	Hauts-de-France	46.32
12	Auvergne-Rhône-Alpes	62.28
13	Ile-de-France	64.71

=====CLASSEMENT FINAL (somme des 3 rangs)=====		
Rang	Région	Score final

1	Bourgogne-Franche-Comté	13
2	Centre-Val de Loire	16
3	Corse	16
4	Bretagne	18
5	Pays de la Loire	19
6	Occitanie	20
7	Normandie	22
8	Auvergne-Rhône-Alpes	22
9	Provence-Alpes-Côte d'Azur	22
10	Nouvelle-Aquitaine	23
11	Grand Est	24
12	Hauts-de-France	27
13	Ile-de-France	31

D'après nos classements, la région française la plus vertueuse est la Bourgogne-Franche-Comté.

Diagnostic national :

Pour terminer, en observant l'affichage graphique, on observe qu'en globalité, la part de production verte ainsi que la production sont en augmentation. Cela veut dire que l'investissement français dans le renouvelable monte en puissance. L'enjeu reste de maîtriser la demande (sobriété) et de tenir le rythme niveau production (offre) tout en continuant le développement du renouvelable.